

数学圈

资深评估小组对美国的数学科学的国际评估报告（摘译）

简介

1993 年美国科学院、美国工程院和美国医学科学院的科学、工程和公众政策委员会 (The Committee on Science, Engineering and Public Policy (COSEPUP)) 颁布了报告《新世纪的科学、技术以及联邦政府的国家目标 (Science, Technology and the Federal Government's National Goals for a New Era)》。在该报告中 COSEPUP 建议美国应采纳在所有主要的科学领域中要成为世界领袖的原则,以使美国能很快地应用并推广不论是在什么地方出现的科学成果。此外该报告建议在与美国的国家目标紧密相连的、能抓住社会创造力的、或者对其他科学的进展具有倍增作用的领域中,美国应保持绝对领导地位。为了衡量国际领导地位,该报告建议建立独立的小组来对特殊研究领域中科学成就进行国际评估。

自 1995 年以来,美国国家科学基金会 (The National Science Foundation (NSF)) 一直在考察对“政府表现与成果法案 (The Government Performance and Results Act (GPRA))”的各种响应模式。该法案要求对科学基金会在达到政府的战略目标方面做得有多好作一个评估。这些战略目标是:

- 在科学、数学和工程的一切方面使美国能保持其领导地位;
- 在为社会效劳方面推动新知识的发现、集成、传播和应用;以及
- 使美国在所有层次上的科学、数学、工程和技术教育达到优秀。

考虑到 COSEPUP 的建议,作为对 GPRA 的要求的响应的一个示范研究项目,NSF 决定进行对数学科学的国际评估。因此在 1997 年 3 月组成了一个小组来进行这种评估。小组由大部分来自美国国外的领导数学家和强烈依赖于数学科学的重要的美国股份持有人中的个别人组成。其成员没有在最近得到过 NSF 的数学科学研究基金。本报告是该小组的研究成果。

本报告中表述的意见、调查结果、结论或建议都是该研究项目参加者的看法,不一定代表 NSF 的观点、意见或政策。

原题: Report of the Senior Assessment Panel for the International Assessment of the U. S. Mathematical Science, 译自 1998 年 3 月美国科学基金会 (NSF) 公布的调研报告。

序言

为什么除了数学家以外的任何人都应该关心美国数学的国际地位呢？对于外行对于决策者和议会议员来说，回答是远非显然的。本报告主要的功效就在于向他们提供他们能够理解的回答。本报告解释了为什么在实际上我们的社会、经济和国家安全的一切方面都日益依赖于数学，而且不只是依赖于早就发现了的数学。这种依赖性为“纯粹”数学界提供不断突破的机会。

…… (略)

William E. Odom, 美国退休中将

目录

序言

执行概况

I. 引言. 变革时代的数学；本报告的目的；评估小组采用的程序；报告的结构。

II. 数学科学：其结构和贡献. 数学科学；数学科学研究界；作为一门国际性学科的数学科学；数学在社会中的作用。

III. 评估准则。

IV. 国际比较。

V. 调查结果. 学术成就；和数学用户的相互作用；教育下一代；调查结果的概括。

VI. 数学科学学术研究中的联邦和非联邦资助. 联邦资助；非联邦资助。

VII. 目标、建议和 NSF 的里程碑。

VIII. 附录. 附录 1: 资深评估小组的成员；附录 2: 子领域的评估；附录 3: 未来数十年的可能发展趋势；附录 4: 数学的基础研究；学术界和工业界的合作。

(以下译出目录中所示的“II. 数学科学：其结构和贡献”的部分内容。“附录 3”的中译文已在《数学译林》1999 年第 3 期刊出。)

II. 数学科学：其结构和贡献

数学科学

如表 1 所表明的数学科学是科学中最抽象的科学。

数学科学有两个主要方面。第一个也是较为抽象的方面可以叙述为：对结构、模式以及模式的结构和谐性的研究。探究抽象模式结构中的对称性和规则性是纯粹数学的核心。这些探究的目的通常在于了解抽象的概念，但是也常常对其他领域产生实践的和理论的影响。例如，积分几何就构成了 X 射线断层分析照相术 (CAT Scan 计算机辅助层析扫描) 的理论基础，素数的算术导致了互联网上数据安全传输的完备码的生成，而群的无穷维表示使人们有可能设计通讯中大规模、经济有效的高连通性网络。

表 1 科学的知识侧重点

领域	研究...
数学科学	模式、结构、对现实的建模
物理学	能量、物质、时间
化学	分子
生物学	生命
材料科学	材料、结构
地球科学	地球：大陆、海洋、大气
天文学	行星、星体和宇宙的起源和演化

数学科学的第二个方面是由要对世界上，通常是在物理学、生物学和商业中碰到的事件或系统进行（数学）建模所激发的。这个方面包括以下三个步骤：

——对常常并非清楚明白的实际情形创建一个明确的（数学）模型。这种（数学）建模需要在忠实于实际情形的模型要求和数学上易于处理的要求之间进行妥协。恰当的妥协通常需要该领域的专家和数学专家的合作。

——通过解析或计算的方法或两者混合的方法来求解该（数学）模型。

——开发在求解特殊数学模型时大概可以重复使用的一般工具。

数学建模的例子包括量子计算机计划，以 DNA 为基础的分子设计，生物学中的模式（图象）形成，工程师日常所用的数值计算的快速 Fourier 变换和多路算法。

由于数学科学本身的内部活力以及对培育其发展的养分需要，数学科学本身就是智力训练的学科。但是数学科学也是科学、工程、工业、管理和金融的基本工具和语言。数学科学无法摆脱和这些“用户”领域联系在一起，而且常常从中获得灵感。数学科学代表了一种基于抽象的思维模式，它保持着精确性，并使精细的分析和显式计算成为可能。数学具有双重的性质：她既是为其精确性和内在的优美而受到敬重的独立的学科，她也是应用领域的丰富的工具资源。可以把数学描述为具有内部抽象性和外部有效性的学科。

这种双重性的两个部分是深刻地联系在一起的。探究模式中的次序、对称性和规则性是纯数学研究的核心。这种研究的结果是非常持久的，有时候会在发现这些结果的几十年后以一种意想不到的方式找到重要的应用。一个重要的理由就是数学的结果一经证明，决不会被否定，即使它们可能会被更强的结果所取代。相比之下，其他科学是经由一个逐次逼近的过程来达到真理的。

在美国，主要是在大学进行的数学研究可以分成如表 2 所描述的九个子领域（多少有点任意性）。

这些子领域之间的边界既不是固定不变的也不是理由充分的，数学中某些最有趣和富有成果的发展产生于子领域的界面处。某些研究领域出现在此分类中的若干个子领域；例如理论 / 数学物理出现在拓扑学 / 几何学、分析和应用数学中。

数学科学研究界（略）

作为一门国际性学科的数学科学（略）

数学在社会中的作用

表 2 数学科学的主要子领域

子领域	研究...
数学基础	数学的逻辑基础
代数学和组合学	结构、离散性
数论和代数几何	数和多项式的性质
拓扑学和几何学	空间结构、模式、形状
分析	微积分的延伸和推广
概率论	随机性和不确定性现象
应用数学	自然中提出的问题
计算数学	要用计算机来解决的问题
统计学	数据分析

尽管数学研究界的大多数人是以为大学为基地的，但数学对社会的影响是无所不在的。数学支持着大多数当前的科学和技术活动。数学的全部新领域正是在对实验科学（生物学、化学、地球物理、医学科学），对政府（国防、安全）以及对商业（工业、技术、制造业、服务业、金融业）的各种问题的应答中发展的。现在，所有这些领域都需要对大量只具有松散结构的数据进行分析和处理，而且都要用数学模型来模拟现象和进行预测。对于缺乏观察数据或涉及大量的不确定性的——诸如天文学、气候学以及公众政策分析等——诸领域建模和模拟是必不可少的。处理这些复杂问题要求对所有的数学以及对新数学的出现不存先入之见。进展需要基本的理论思想以及在纯数学家、统计学家、计算机科学家和实验科学家之间的更大规模的合作。

未来的数学应用将需要数学科学家和更广阔领域的科学家和工程师之间更紧密的伙伴关系。为适应未来挑战的复杂性，需要有对整个数学科学各分支的洞察。这种洞察对理论和工业的影响将会是巨大的。表 3 说明了某些数学对社会的当前的和潜在的贡献。

科学总是用数学来阐明理论以及支持模拟和统计学，以设计富有成效的实验。任何操作数字或符号的地方，操作都要依靠数学的关系式。随着高速计算机和传感器的出现，某些实验科学现在能生成大量的数据，人类基因组计划就是一个例子，为组织这些数据所需要的新工具以及从数据中抽取重要信息都有赖于数学科学。因此，现如今的数学科学对科学的所有的三个方面：观察、理论和模拟来说都是必不可少的。

下面的例子说明了数学有贡献于我们国家所广泛关心的领域的若干方面：

国家安全 复杂通讯系统——声音、数据和电子——的安全要依靠数学上很复杂的工具。应急用储备物资的管理——不用进行试验的核武库的维护——是建立在数学建模和先进的计算的基础之上的。国家监视系统的运作需要广泛应用与数据的收集和分析有关的数学。由于以数学为基础的智能、后勤和作战系统的应用，军事系统正在发生变换。

技术 在设计、制造和技术的应用中数学无处不在。没有数学的应用就不会有从微处理器到飞机发动机，从卫星通讯网络到家庭市场系统，以及从空中交通管制系统到膝上型计算机等的复杂系统。

教育 对于国家的安宁与福利来说，数学在教育劳动力中的作用是至关重要的。科

学家和工程师要依靠数学科学，而且为了获得成就需要有坚实的数学基础。对于想要取得现代公民资格的一般公民来说，至少具有中学水平的数学基础是绝对必要的。数盲和文盲一样是极其有害的。

表 3 数学在社会中某些应用的举例说明

问题 / 应用	来自数学的贡献
核磁共振成像技术 (MRI) 和计算机辅助成像 (CAT)	积分几何
空中交通管理	控制论
期权定价	Black-Scholes 期权模型和 Monte Carlo 模拟
全局勘察	信号处理、图形处理、数据采集
应急用储备物资的管理	运筹学、最优化理论
复杂网络的稳定性	逻辑、计算机科学、组合学
机密和完整性	数论、密码学 / 组合学
大气和海洋的建模	小波、统计学、数值分析
敏捷制造、自动制造	过程质量控制中的几何学、可视化、机器人、控制论
设计和训练	模拟、建模、离散数学
人类基因组分析	数据采集、模式识别、算法
合理的药物设计	数据采集、组合学、统计学
Seiberg-Witten 方程 (弦论)	几何学
宇宙数据的解释	数据采集、建模、奇点理论
复合材料的设计系统	控制论、计算、偏微分方程
地震的分析和预测	过程控制中的统计学、动力系统 / 湍流、建模

医学 诸如计算机辅助成像扫描仪、核图象显示器，核磁共振成像技术等现代医学成像系统的运作有赖于信号的数学处理。人类基因组计划的成功需要用数学来搜索把基因序列和人类疾病关联起来的信息。阐明蛋白质褶的复杂几何是理解蛋白质功能的关键。医院的病人病历记录的管理，日益需要应用数学来构建有效的数据库。

金融 在度量风险以及对金融证券、金融机构和金融系统（单个的国家、贸易集团以及诸如国际结帐那样的全球体系）的行为建模。由于增加的数据、容量、算法的有效性以及计算速度的提高，概率论和先进的金融模型的结合促进了利率、货币、商品、产权和其它的金融证券的复杂的建模。对于诸如风险的价值、信贷暴露的有价证券理论以及非线性证券等领域的更好的理解有赖于数学的应用。

环境的监测 建立海洋和大气的有效的模型以预测人类活动对环境的影响，对于形成坚实的公共和管理政策是必不可少的。气候模型需要操作大量的数据和研究复杂的的同时的相互作用（例如大气中许多微量化学物质间的相互作用）。所有这些模型都基于不确定性；为判定其有效性需要大量地用数学。

概而言之、无论是科学的技术还是社会的需要都显著地比过去更为复杂。理解新的需求和新的系统以及预测并控制它们的行为的能力将要求两个要素：i) 新的数学思想和方法，ii) 与关注它们并积极活动的专业科学家、工程师、计算机科学家以及从医学到公共政策相关的专业人员的所有群体之间的更为有效的合作。...

(叶其孝 译 吴庆宝 校)